

Documento de requerimientos One Page

Información del proyecto	Modelo de machine learning para detectar y predecir anomalías de ordeño asociadas a problemas de cola en el sistema automatizado del CAETEC.
Background	El CAETEC usa un sistema de ordeño automático <i>DeLaval</i> de acceso voluntario. Anomalías como ordeños incompletos pueden contribuir a la generación de colas y alterar el servicio del robot, por lo que sus datos pueden usarse para estudiar y predecir estos eventos.
Objetivo	Identificar problemas de cola mediante la detección temprana de anomalías en el ordeñamiento.
Supuestos	• Los identificadores de los archivos corresponden correctamente a cada vaca y sus registros son consistentes y completos. • Se cuenta con autorización para utilizar los datos del proyecto. • Los datos climáticos representan adecuadamente las condiciones observadas. • Los eventos de ordeño pueden estar relacionados con el clima, la estacionalidad y la tendencia. • El personal podrá revisar la probabilidad de que un ordeño no sea exitoso. • Existe información suficiente para distinguir entre los diferentes tipos de eventos considerados. • El socio formador posee el conocimiento del proceso necesario para evaluar la coherencia de las posibles causas identificadas.
Limitaciones	• El proyecto se limita a detectar y clasificar anomalías del proceso de ordeño, no realiza diagnóstico veterinario. • Puede existir desbalance entre sesiones normales y diferentes tipos de eventos anómalos. • Los datos disponibles corresponden únicamente a 2025-2026 y provienen del CAETEC. • La cantidad y calidad limitada de registros puede afectar el desempeño del modelo. • Existe disponibilidad limitada para obtener nuevos datos, realizar consultas o visitar el CAETEC.
Criterios de éxito	• Identificar al menos el 80% de las sesiones con anomalías de ordeño. • Estimar la probabilidad de que un ordeño resulte incompleto. • Mostrar los 3 factores con mayor influencia en cada predicción. • Alcanzar al menos 70% de accuracy sin presentar overfitting.